
Ayudantía 4 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Borel Cantelli, Temas anteriores.

Ejercicio 1 Suponga que n cartas numeradas de 1 a n son barajadas y retiradas una por una, sin reposición, hasta retirar todas las cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que para al menos una carta el número de la carta coincida con el número de extracción?

Ejercicio 2 Considere los espacios medibles $(\Omega, \mathcal{F})$ y $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Si X es una función de Ω en $\mathbb{R}$, entonces se denota por $\sigma(X)$ a la mínima σ -álgebra de subconjuntos de Ω respecto de la cual X es variable aleatoria. Diga falso o verdadero. Demuestre en cada caso.

a) $\sigma(X) = \sigma(-X)$

b) $\sigma(X) = \sigma(X^2)$

Ejercicio 3 Sea $\{A_1, \dots, A_n\}$ una partición finita de Ω , y considere el espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, con $\mathcal{F} = \sigma\{A_1, \dots, A_n\}$. Demuestre que $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es variable aleatoria si, y sólo si, X es constante en cada elemento de la partición. En consecuencia, X toma a lo sumo n valores distintos.

Ejercicio 4 Considere una variable aleatoria $X \in \mathbb{R}$ que modela la medición de un sensor.

La variable X toma los siguientes valores:

- Con probabilidad $p \in (0, 1)$, el sensor presenta una falla y el sistema registra exactamente el valor $X = 0$.
- Con probabilidad $1 - p$, el sensor funciona correctamente y el valor observado X sigue una distribución exponencial con parámetro $\lambda > 0$, es decir, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, con soporte en $(0, \infty)$.

1. Determine explícitamente la función de distribución acumulada $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$, $x \in \mathbb{R}$. (Sugerencia: analice separadamente los casos $x < 0$, $x = 0$ y $x > 0$).

2. Estudie la continuidad de F_X :

- Determine si F_X es continua en todo punto,
- Identifique los puntos de discontinuidad,
- Calcule el tamaño del salto en dichos puntos.

3. A partir de la función de distribución obtenida, calcule: $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(X < 0)$, $\mathbb{P}(X \leq 0)$, y explique la diferencia entre estas cantidades en términos del modelo propuesto.

Ejercicio 1 Suponga que n cartas numeradas de 1 a n son barajadas y retiradas una por una, sin reposición, hasta retirar todas las cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que para al menos una carta el número de la carta coincida con el número de extracción?

A_i extraer la i -ésima carta en la i -ésima extracción

$$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

↑
forma
de orden
las n cartas

oo... o ● oo... oo
↑
 i -ésima

De la misma forma $i \neq j$ $P(A_i \cap A_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n \cdot (n-1)}$

Para los n eventos

$$P\left(\bigcap_{i=1}^m A_i\right) = \frac{(n-m)!}{n!}$$

Luego

$$\sum_i P(A_i) = 1$$

$$\sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) = \sum_{i < j} \frac{(n-2)!}{n!} = \binom{n}{2} \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{2!} = 1/2$$

$$\sum_{i_1 < \dots < i_m} P\left(\bigcap_{i=1}^m A_{i_i}\right) = \frac{(n-m)!}{n!} \sum_{i_1 < \dots < i_m} 1 = \frac{(n-m)!}{n!} \binom{n}{m} = \frac{1}{m!}$$

Finalmente

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!}$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i!} = 1 - \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i!}$$

$$= 1 - e^{-1}$$

Ejercicio 2 Considere los espacios medibles $(\Omega, \mathcal{F})$ y $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Si X es una función de Ω en $\mathbb{R}$, entonces se denota por $\sigma(X)$ a la mínima σ -álgebra de subconjuntos de Ω respecto de la cual X es variable aleatoria. Diga falso o verdadero. Demuestre en cada caso.

a) $\sigma(X) = \sigma(-X)$ ✓

b) $\sigma(X) = \sigma(X^2)$ ✓

$$\sigma(X) = \{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

c) $A \in \sigma(X) \rightarrow \exists B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad T_q \quad A = X^{-1}(B)$

Luego $(-X)^{-1}(-B) = A$, nota $-B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

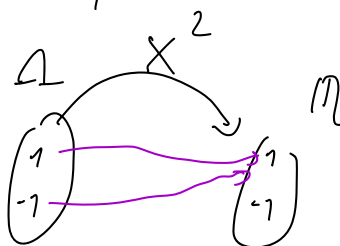
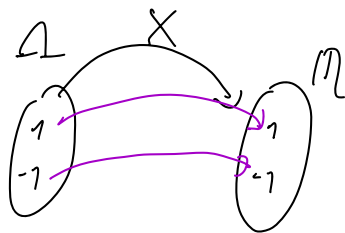
$\rightarrow A \in \sigma(-X) \rightarrow \sigma(X) \subseteq \sigma(-X)$

Analice la otra clausula

b) Sea el siguiente contr ejemplo $\Omega = \{-1, 1\}$ y $X(\omega) = \omega$

$\sigma(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{-1\}, \Omega\}$

$X^2(\omega) = \omega^2$ $\sigma(X^2) = \{\emptyset, \{1, -1\}\}$



Ejercicio 3 Sea $\{A_1, \dots, A_n\}$ una partición finita de Ω , y considere el espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, con $\mathcal{F} = \sigma\{A_1, \dots, A_n\}$. Demuestre que $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es variable aleatoria si, y sólo si, X es constante en cada elemento de la partición. En consecuencia, X toma a lo sumo n valores distintos.

$\Rightarrow$ X es v.a.

$$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$$

$$X^{-1}B = \bigcup_{i=1}^m C_i \quad / \quad X(\cdot) \quad C_i = A_i \text{ ó } A_i^c \text{ ó } \emptyset$$

$$B = X\left(\bigcup_{i=1}^m C_i\right)$$

$$B = \bigcup_{i=1}^m X(C_i)$$

Supongamos que X toma 2 valores en la partición
 es decir, $X(\omega) = c_1 \quad \omega \in A_1^{(1)}$ donde $A_1 = A_1^{(1)} \cup A_1^{(2)}$
 $X(\omega) = c_2 \quad \omega \in A_1^{(2)}$

Luego $\{c_1\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\{c_2\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$X^{-1}(\{c_1\}) = A_1^{(1)} \notin \mathcal{F}$ luego X no es v.a. $\Rightarrow$

$$\boxed{\Leftarrow} \quad X(\omega) = \begin{cases} c_1 & \text{si } \omega \in A_1 \\ \vdots & \\ c_n & \text{si } \omega \in A_n \end{cases}$$

Sea $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, sea $C = (-\infty, b]$

$$\begin{aligned} X^{-1}(C) &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq b\} \\ &= \bigcup_{i: c_i \leq b} X^{-1}(A_i) \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

Ejercicio 4 Considere una variable aleatoria $X \in \mathbb{R}$ que modela la medición de un sensor.

La variable X toma los siguientes valores:

- Con probabilidad $p \in (0, 1)$, el sensor presenta una falla y el sistema registra exactamente el valor $X = 0$.
 - Con probabilidad $1 - p$, el sensor funciona correctamente y el valor observado X sigue una distribución exponencial con parámetro $\lambda > 0$, es decir, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, con soporte en $(0, \infty)$.
1. Determine explícitamente la función de distribución acumulada $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$, $x \in \mathbb{R}$.
(Sugerencia: analice separadamente los casos $x < 0$, $x = 0$ y $x > 0$).
 2. Estudie la continuidad de F_X :
 - Determine si F_X es continua en todo punto,
 - Identifique los puntos de discontinuidad,
 - Calcule el tamaño del salto en dichos puntos.
 3. A partir de la función de distribución obtenida, calcule: $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(X < 0)$, $\mathbb{P}(X \leq 0)$, y explique la diferencia entre estas cantidades en términos del modelo propuesto.

$$F_{\text{exp}}(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ p & x = 0 \\ p + (1-p)(1 - e^{-\lambda x}) & x > 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \uparrow 0} F_X(x) = 0 \neq F_X(0) = p$$

$x = 0$ pto de discontinuidad, salto de tamaño p

$$\mathbb{P}(X=0)=p$$

$$\mathbb{P}(X<0)=0$$

$$\mathbb{P}(X\leq 0)=p$$